研究什么：三种企鹅有何不同?

Palmer 群岛企鹅数据 · 先提出问题，再检验数据与图形

数据与目标

344 条观测、3 个物种、3 个岛屿、2007—2009 年。

目标是描述形态与体重差异，发现值得进一步研究的关系。

分析前提出的三个问题

1 三种企鹅的身体形态有什么差异？哪些测量值能区分物种?

2 鳍长与体重是否相关？各物种内部是否仍有这种关系?

3 同一物种内，雌雄企鹅的体重是否不同?

探索中追加的问题

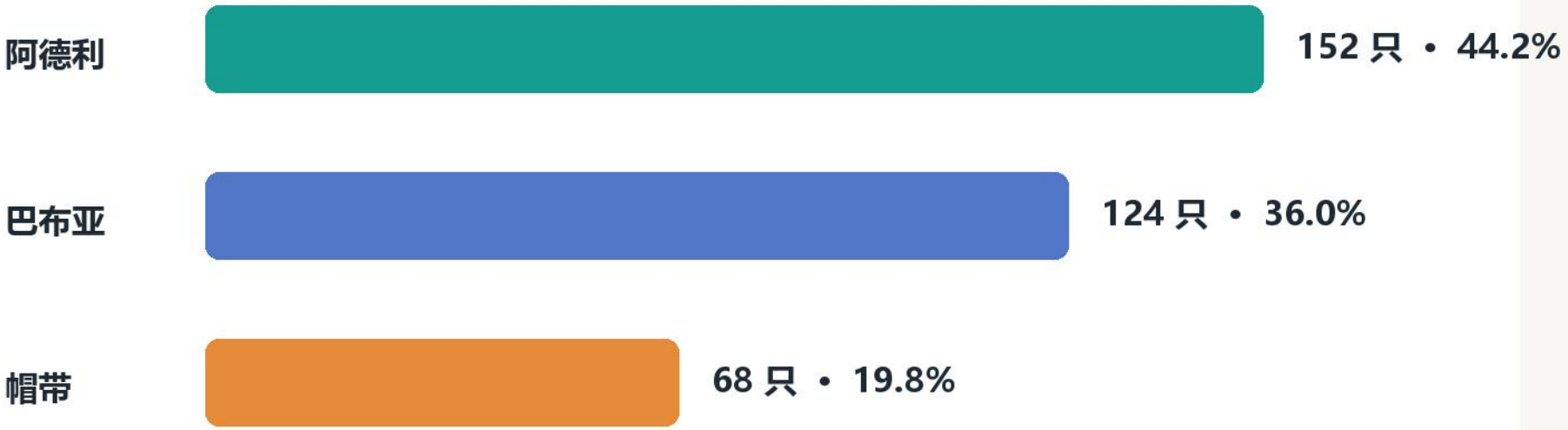
岛屿间体重差是否受到物种构成影响?

2007—2009 年各物种体重均值是否呈现一致趋势?

数据来源：palmerpenguins 官方公开数据

样本首先呈现三种企鹅

数据范围：2007—2009 年，三个岛屿，共 344 条记录



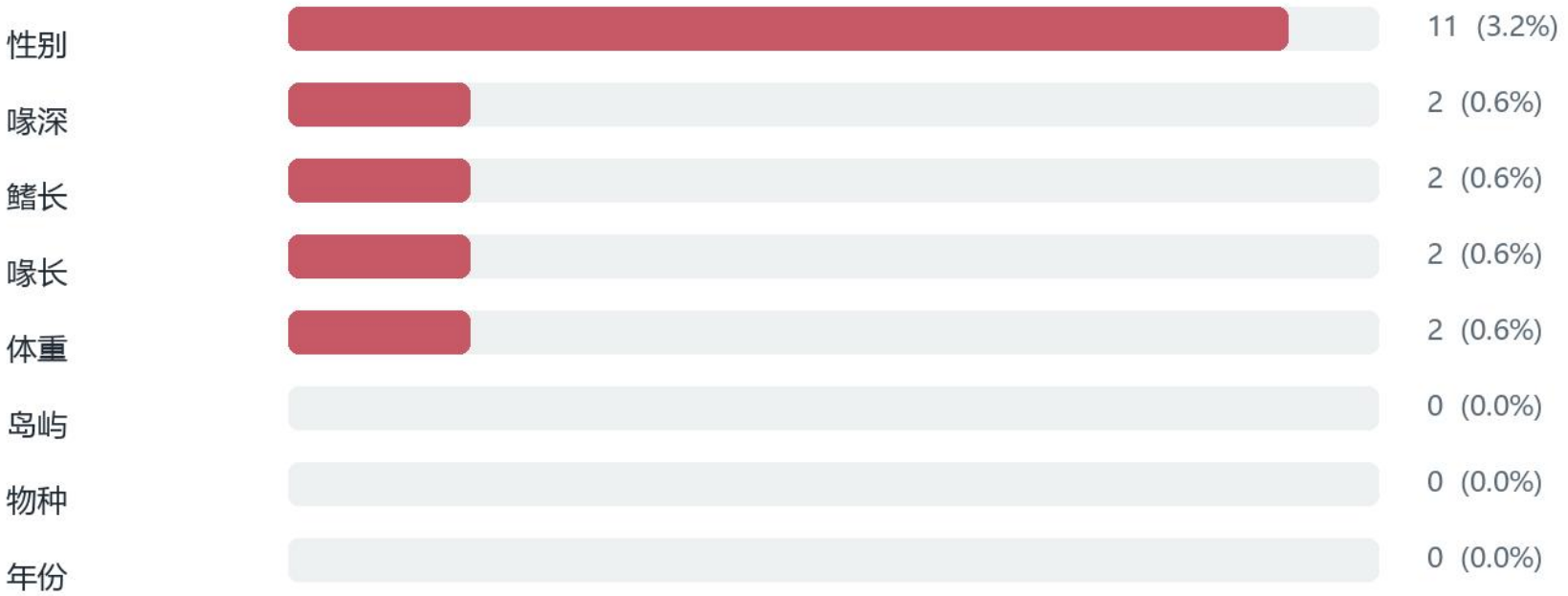
发现

阿德利企鹅最多（152 只）；物种样本量不均，后续比较需看分组样本量。

样本量 n=344

先检查缺失，再解释图形

原始文件保留 NA；各图按所用变量删除缺失记录



发现

性别缺失 11 条（3.2%），四项身体测量各缺失 2 条；不做均值填补。

原始 n=344

从原始数据到可比较的图形

先检查样本构成与缺失，再按问题逐步细分和复查

数据质量

原始数据有 344 行、8 列；物种、岛屿和年份无缺失。
性别缺失 11 条；喙长、喙深、鳍长、体重各缺失 2 条。
这些缺失值在图 02 中呈现，避免掩盖数据质量问题。

处理规则

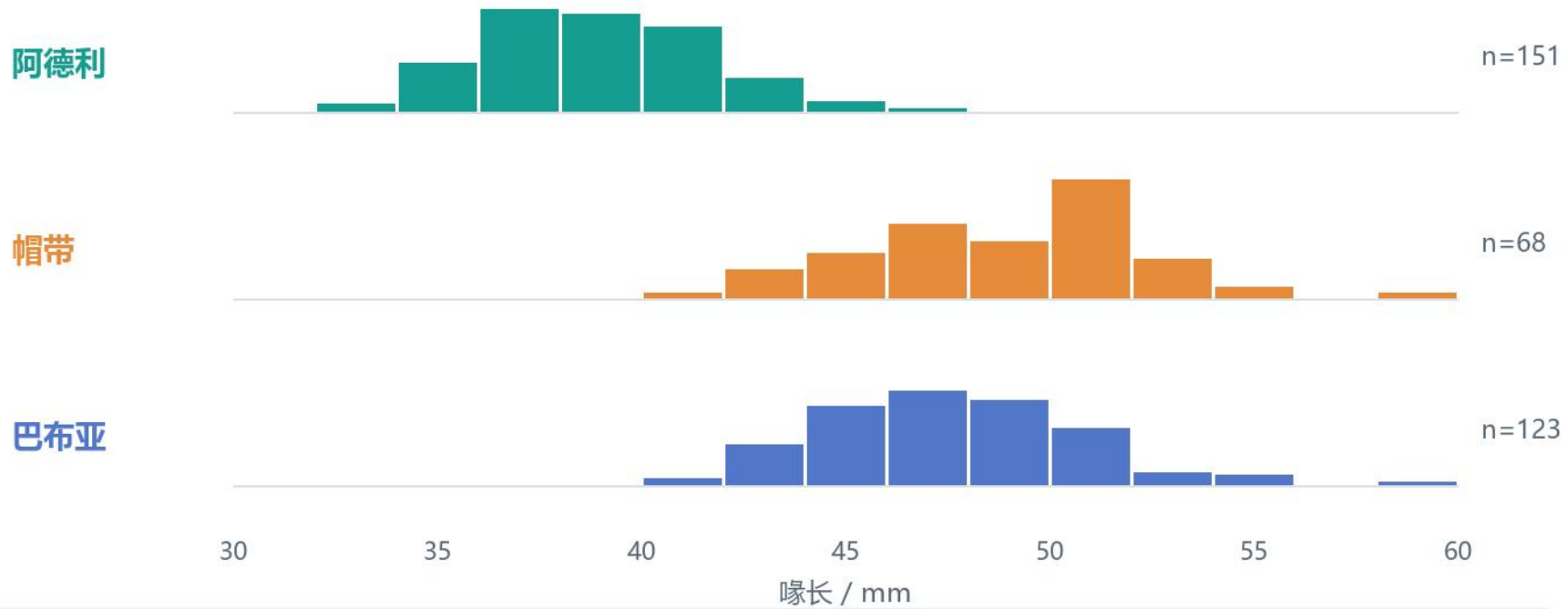
保留原始 CSV，不用均值填补缺失。
每张图仅排除其所用变量缺失的记录，图中标注有效样本量。
体重原始单位是克；标成千克时仅作显示换算。

探索路径

先比较物种形态、体重和性别，再检查鳍长与体重的相关性。
发现岛屿的物种构成不同后，追加同一物种的跨岛复查。

喙长分布：阿德利明显偏短

每个小图使用相同的横轴范围与 2 mm 分箱；柱高为组内比例



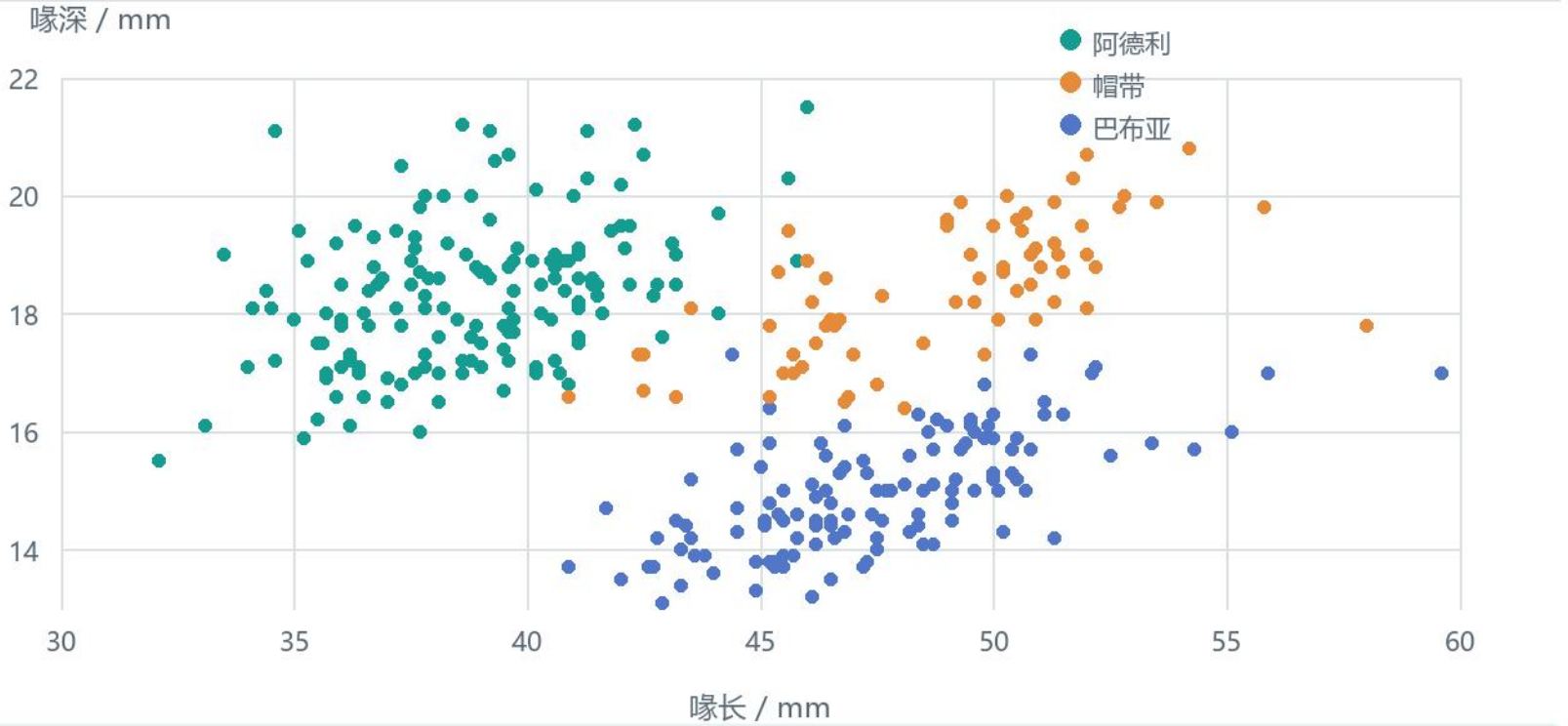
发现

阿德利平均喙长 38.8 mm；帽带和巴布亚分别约 48.8 与 47.5 mm。

有效 n=342

把喙长与喙深一起看，物种更易区分

每个点代表一只企鹅；颜色代表物种



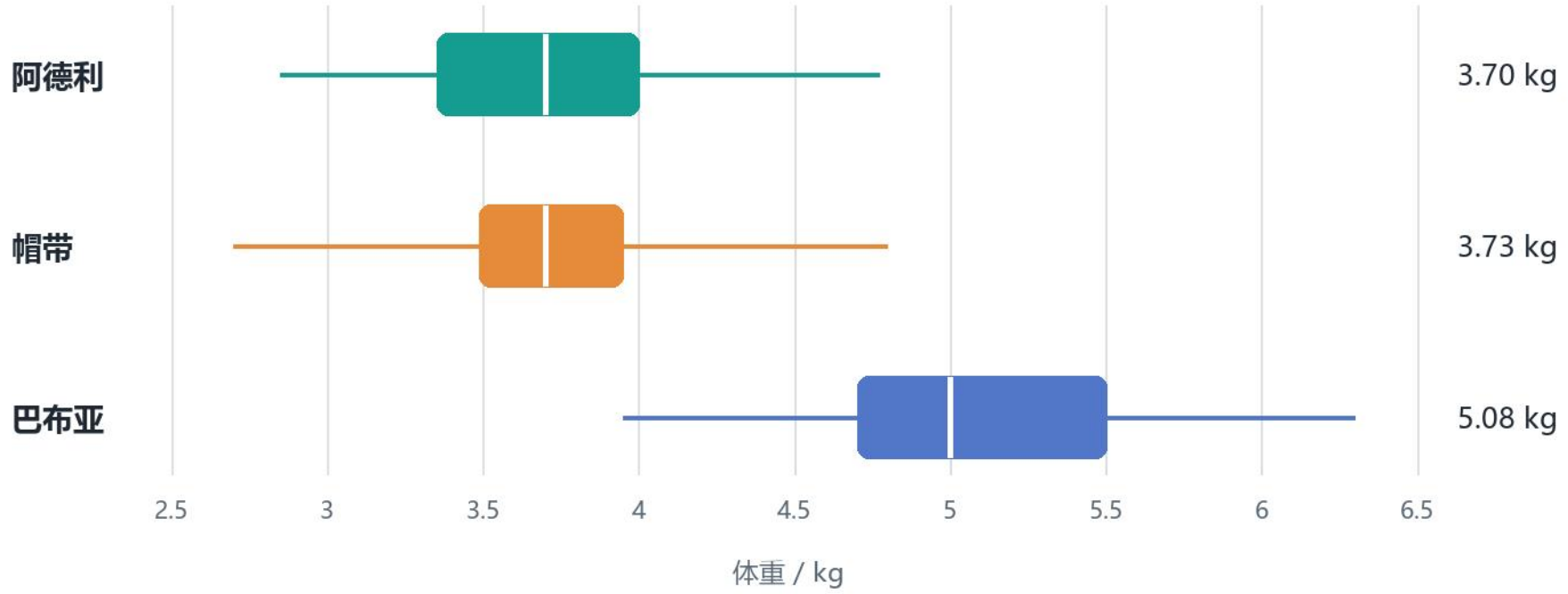
发现

巴布亚企鹅的喙较长且浅，阿德利较短且深；帽带较长且深。

有效 n=342

巴布亚企鹅的体重整体更高

箱体为第 1 至第 3 四分位数；中线为中位数；须为观测范围



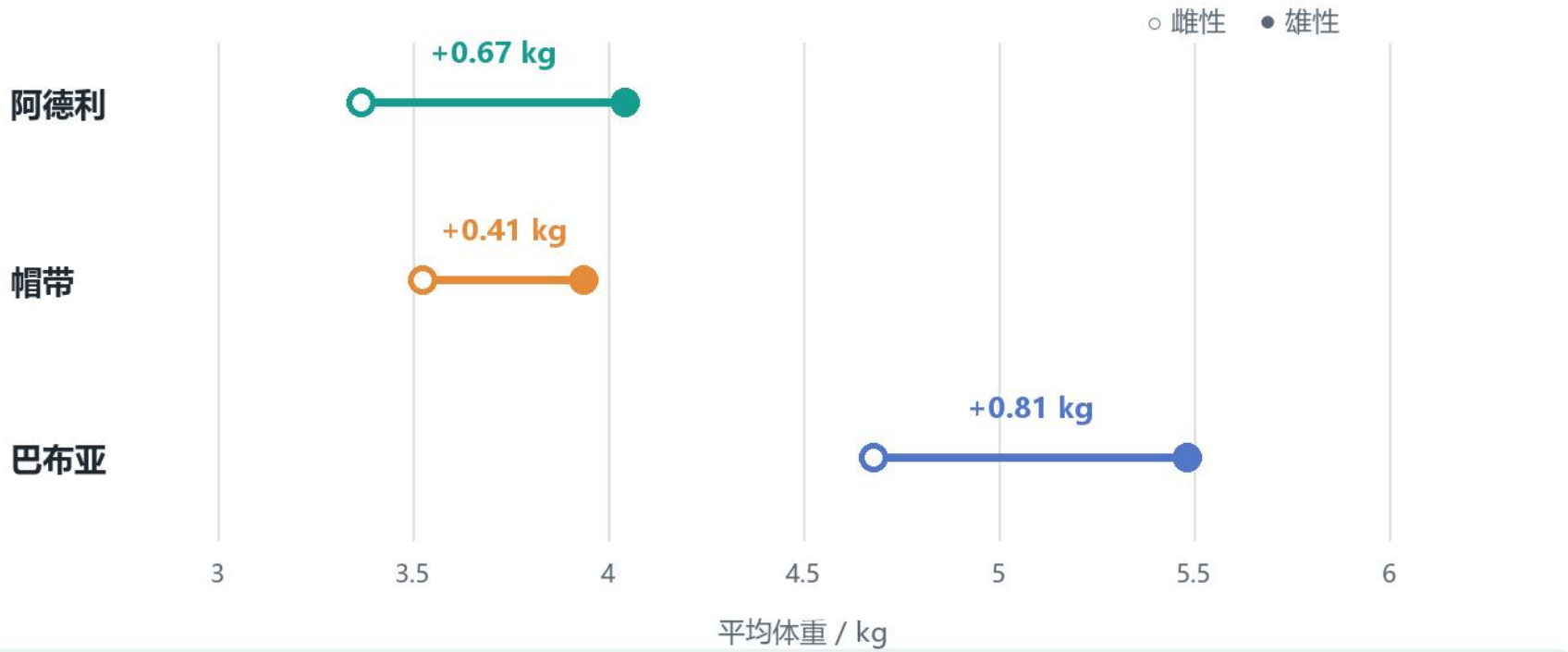
发现

巴布亚平均约 5.08 kg，阿德利与帽带都约 3.7 kg。

有效 n=342

同一物种内，雄性平均体重更高

点为各组均值；连线长度显示雄雌均值差，标签给出差值



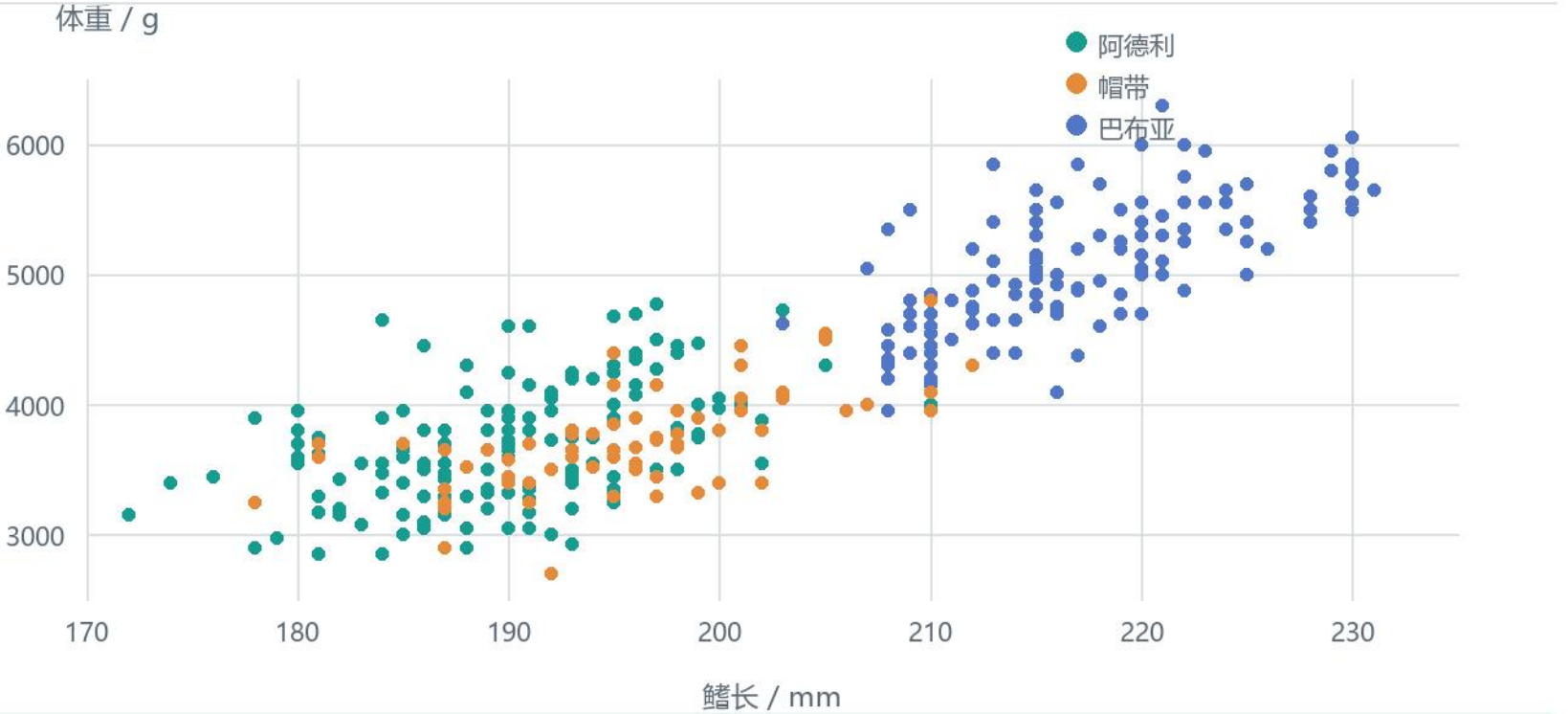
发现

三个物种均如此，差值约 0.41—0.81 kg；性别缺失记录未纳入。

有效 n=333

鳍长与体重正相关，但物种也在影响两者

散点为个体，相关系数 r 为 Pearson 描述性统计



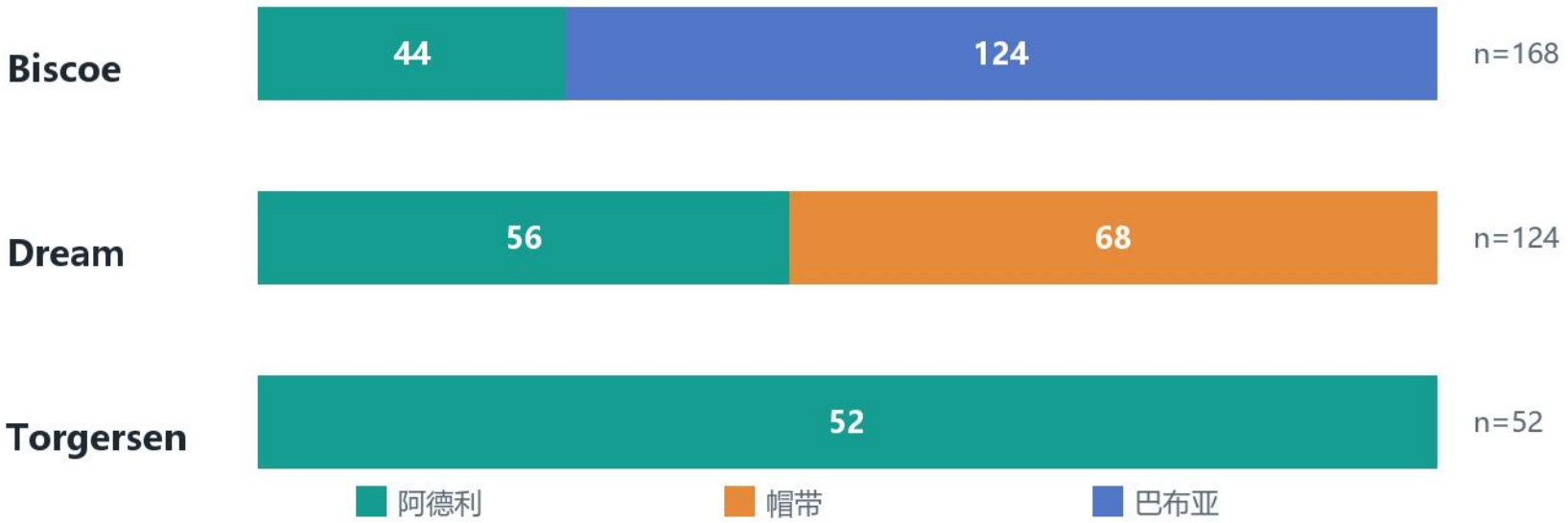
发现

总体 r=0.87；物种内 r 为 0.47—0.70，总体关系包含物种差异。

有效 n=342

三个岛屿的物种构成不同

横条长度相同，颜色显示各岛样本的物种比例



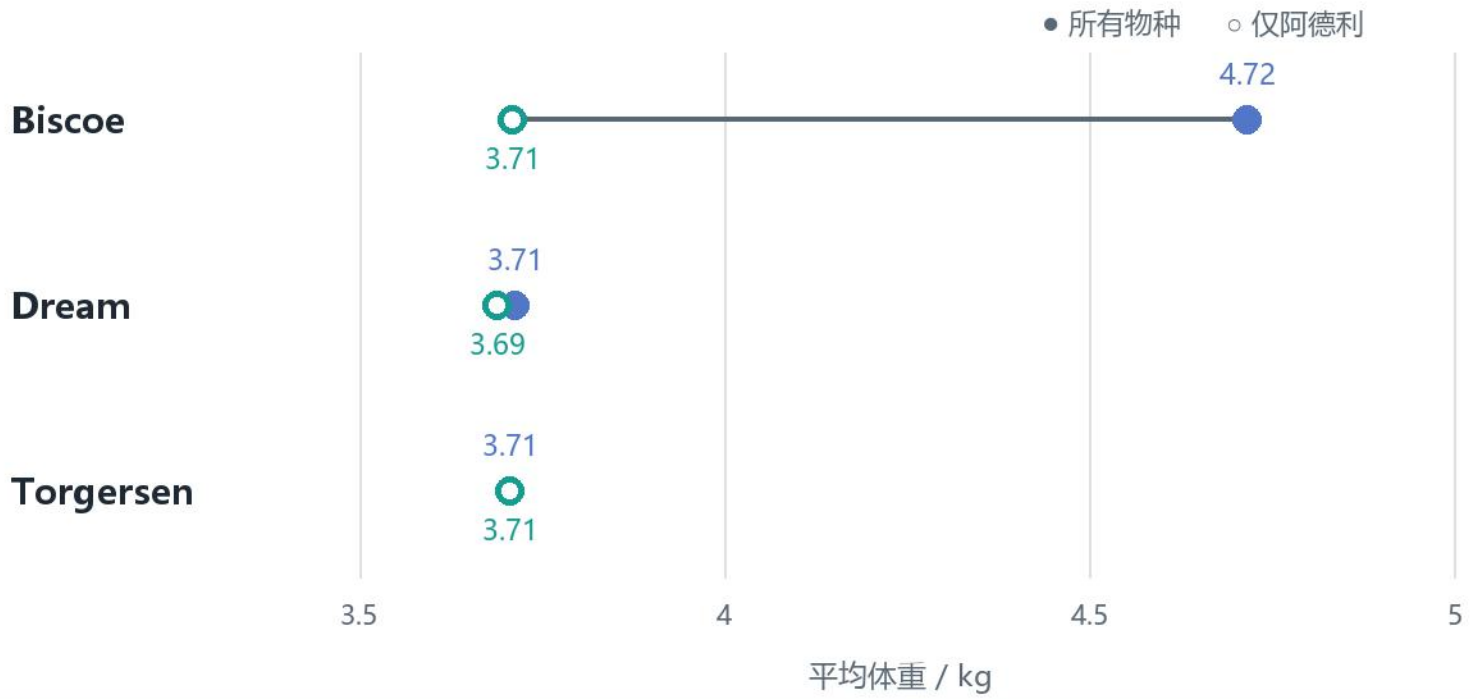
发现

巴布亚只出现在 Biscoe，帽带只出现在 Dream；跨岛比较需控制物种。

样本量 n=344

岛屿体重差，主要与物种构成有关

实心点：岛屿所有物种均值；空心点：仅阿德利企鹅均值



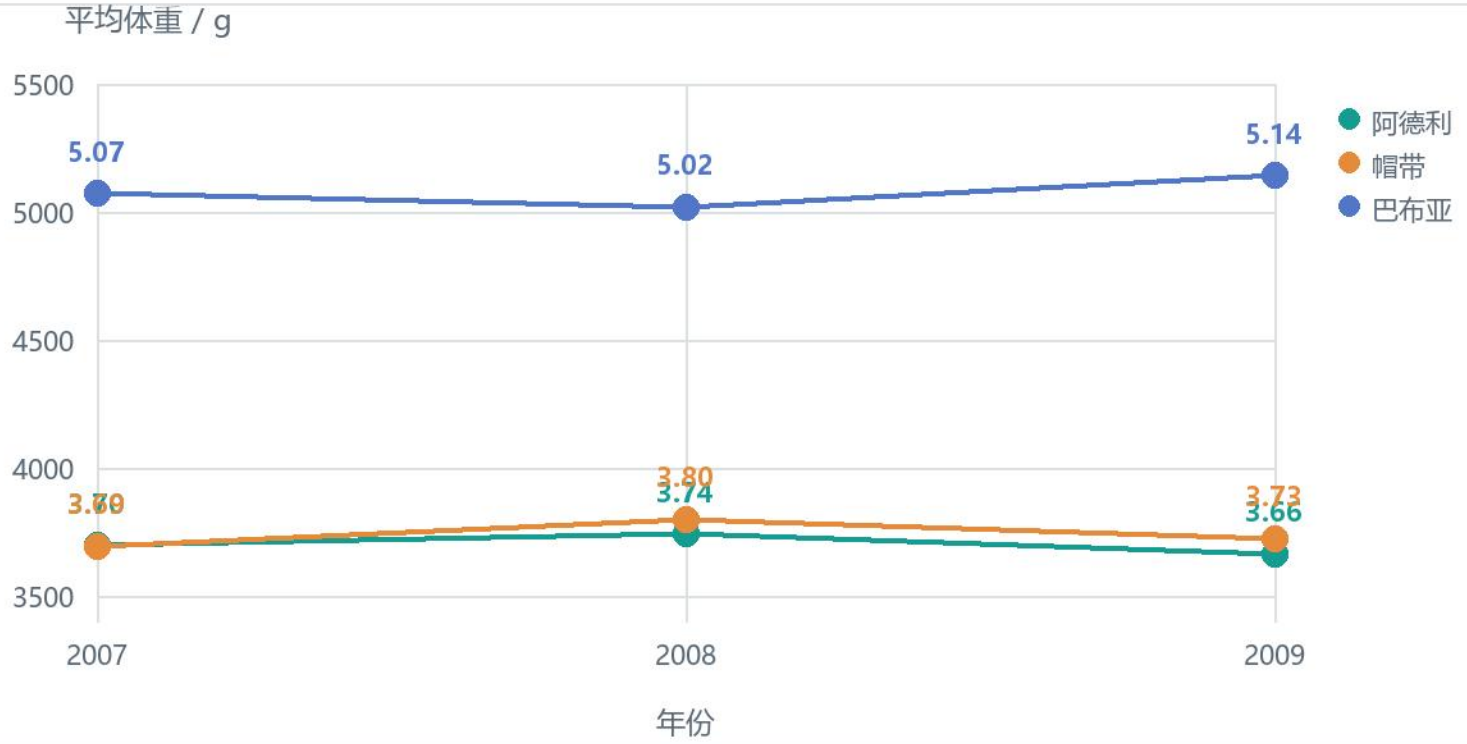
发现

Biscoe 总体均值 4.72 kg；只看阿德利时，三岛均约 3.7 kg。

体重有效 n=342

三年内没有一致的体重上升趋势

各点为物种×年份样本均值；线仅连接三年的描述性结果



发现

2007—2009 年各物种均值有波动，但不足以据此推断长期变化。

体重有效 n=342

主要发现与解释边界

以下结论是对这份观测样本的描述，不是因果检验

主要发现

阿德利企鹅喙较短；巴布亚企鹅体重整体更高。
鳍长与体重正相关，但总体关系也包含物种间差异。
三个物种中，雄性平均体重都高于雌性。

关键追问：岛屿差异

Biscoe 岛的总体平均体重最高，但这里聚集了较重的巴布亚企鹅。
只看阿德利企鹅时，三个岛的平均体重都约为 3.7 kg。
因此不能把总体岛屿差直接解释为岛屿环境造成的差异。

局限

样本只覆盖三个岛和三个年份，不能推断长期趋势或因果关系。
物种与岛屿高度关联，缺少平衡的跨岛物种比较。
部分性别和身体测量值缺失，分组结果应谨慎解读。

数据与代码、逐图结果见同文件夹